

DICIONÁRIO DE DADOS

Estrutura Física do Banco de Dados

Banco de Dados: escola

Sistema: Sistema de Gerenciamento Escolar Móvel (*APP Scholar*)

SGBD: MySQL

Curso: Desenvolvimento de Sistemas

Unidade: São José dos Campos

1. Finalidade

Este dicionário documenta a estrutura física do banco de dados **escola**, organizando tabelas, tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), nulabilidade e valores padrão. As descrições refletem as regras aplicadas nas validações e nos cadastros desenvolvidos na aplicação mobile.

2. Tabelas Principais

2.1. alunos

Cadastro de alunos da instituição.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_alunos	INT(14)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único do aluno.
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome completo do aluno.
cpf	CHAR(11)	Sim	—	NULL	CPF do aluno (apenas 11 números).
data_de_nascimento	DATE	Sim	—	NULL	Data de nascimento do aluno.
email	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Endereço de e-mail eletrônico.
id_curso	INT(11)	Sim	FK	NULL	Identificador do curso; referencia cursos(id_curso).

2.2. professores

Cadastro do corpo docente da escola.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_professores	INT(11)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único do professor.
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome completo do professor.
cpf	CHAR(11)	Sim	—	NULL	CPF do professor.
id_disciplinas	INT(11)	Sim	FK	NULL	Código da disciplina vinculada; referencia disciplinas(id_disciplinas).

2.3. turmas

Configuração das turmas e salas de aula por curso.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_turmas	INT(11)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único da turma.
id_cursos	INT(11)	Não	FK	—	Código do curso vinculado; referencia cursos(id_curso).
ano_letivo	VARCHAR(10)	Não	—	—	Ano de vigência letiva (Ex: 2026).
turno	VARCHAR(30)	Sim	—	NULL	Turno das aulas (Ex: Matutino, Noturno).
sala	VARCHAR(20)	Sim	—	NULL	Identificação da sala física (Ex: Sala 101).

2.4. cursos

Cadastro das matrizes de cursos oferecidos.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_curso	INT(11)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único do curso.
nome_do_curso	VARCHAR(100)	Não	—	—	Nome oficial da habilitação.
carga_horaria	DECIMAL(10,2)	Sim	—	NULL	Carga horária total acumulada em horas.
duracao	VARCHAR(50)	Sim	—	NULL	Tempo estimado de conclusão (Ex: 24 meses).
descricao	TEXT	Sim	—	NULL	Detalhes e ementa resumida do curso.

2.5. disciplinas

Disciplinas que compõem a grade curricular.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_disciplinas	INT(11)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único da disciplina.
nome_disciplina	VARCHAR(100)	Não	—	—	Nome da matéria/disciplina.
id_cursos	INT(11)	Sim	FK	NULL	Código do curso pertencente; referencia cursos(id_curso).
id_professores	INT(11)	Sim	FK	NULL	Código do professor titular; referencia professores(id_professores).
carga_horaria	DECIMAL(10,2)	Sim	—	NULL	Carga horária específica da disciplina.

2.6. matricula

Controle do vínculo de alunos nas respectivas turmas.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_matricula	INT(14)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único do registro de matrícula.
id_alunos	INT(11)	Não	FK	—	Código do aluno matriculado; referencia alunos(id_alunos).
id_turmas	INT(11)	Não	FK	—	Código da turma associada; referencia turmas(id_turmas).
data_matricula	DATE	Sim	—	NULL	Data de efetivação do registro.
situacao_da_matricula	VARCHAR(60)	Sim	—	NULL	Status atual (ATIVA, SUSPENSA, CANCELADA, etc.).

2.7. responsaveis

Cadastro de pais ou tutores legais dos estudantes.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_responsaveis	INT(11)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único do responsável.
nome	VARCHAR(100)	Não	—	—	Nome completo do responsável.
cpf	CHAR(11)	Não	—	—	CPF do responsável.
parentesco	VARCHAR(50)	Sim	—	NULL	Vínculo familiar (PAI, MÃE, AVÓ, TIO, etc.).

2.8. avaliacoes

Lançamento de atividades avaliativas planejadas.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_avaliacoes	INT(11)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único da avaliação.
id_disciplinas	INT(11)	Não	FK	—	Código do disciplina avaliada; referencia disciplinas(id_disciplinas).
descricao	VARCHAR(255)	Não	—	—	Título ou descrição da nota (Ex: Avaliação 1).
data_da_avaliacao	DATE	Sim	—	NULL	Data de aplicação da prova.
valor_da_avaliacao	DECIMAL(6,2)	Sim	—	NULL	Pontuação máxima da atividade (Ex: 25.00).

2.9. coordenadores

Cadastro de profissionais responsáveis pela gestão dos cursos.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_coordenador	INT(11)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único do coordenador.
id_cursos	INT(11)	Sim	FK	NULL	Código do curso sob sua gestão; referencia cursos(id_curso).
nome	VARCHAR(100)	Não	—	—	Nome completo do coordenador.
cpf	CHAR(11)	Não	—	—	CPF do coordenador.

2.10. boletins

Consolidação final de notas e desempenho periódico.

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_boletim	INT(14)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único do boletim.
id_alunos	INT(11)	Não	FK	—	Código do aluno correspondente; referencia alunos(id_alunos).
id_disciplina	INT(14)	Não	FK	—	Código da disciplina cursada; referencia disciplinas(id_disciplinas).
media_final	DECIMAL(5,2)	Sim	—	NULL	Média de notas computada final.
situacao	VARCHAR(50)	Sim	—	NULL	Resultado (Aprovado, Recuperação, Reprovado).
frequencia	VARCHAR(20)	Sim	—	NULL	Percentual de presença registrada (Ex: 96).

3. Localidades e Endereços (Tabelas Auxiliares)

Estrutura normalizada utilizada para a composição de endereços nas tabelas do sistema.

3.1. estados

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_estado	INT(11)	Não	PK	auto_increment	Identificador do estado.
nome_do_estado	VARCHAR(100)	Não	—	—	Nome da unidade federativa.
sigla	CHAR(2)	Não	—	—	Sigla da UF em letras maiúsculas (Ex: SP).

3.2. cidades

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_cidade	INT(11)	Não	PK	auto_increment	Identificador da cidade.
id_estado	INT(11)	Não	FK	—	Código do estado associado; referencia estados(id_estado).
nome_da_cidade	VARCHAR(100)	Não	—	—	Nome completo do município.

3.3. bairros

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_bairro	INT(11)	Não	PK	auto_increment	Identificador do bairro.
id_cidade	INT(11)	Não	FK	—	Código da cidade associada; referencia cidades(id_cidade).
nome	VARCHAR(100)	Não	—	—	Nome oficial do bairro.

3.4. ruas

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_rua	INT(11)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único da rua.
id_bairro	INT(11)	Não	FK	—	Código do bairro associado; referencia bairros(id_bairro).
nome_da_rua	VARCHAR(150)	Não	—	—	Nome do logradouro (Ex: Rua Polaris).
cep	CHAR(8)	Não	—	—	CEP da rua contendo apenas 8 dígitos.

3.5. telefones

CAMPO	TIPO	NULO	CHAVE	PADRÃO	DESCRIÇÃO
id_telefone	INT(11)	Não	PK	<i>auto_increment</i>	Identificador único do telefone.
id_dados	INT(11)	Não	—	—	ID de vínculo da pessoa dona do contato.
numero_tel	VARCHAR(20)	Não	—	—	Número de telefone formatado.
tipo	VARCHAR(20)	Não	—	—	Categoria da linha (Celular, Fixo, Comercial).